Mobil Robot için PID Hız Kontrolör Tasarımı ve Simülasyonu

Merve Tutar

YZR502 – Robotik Sistemler ve Algoritmalar

GitHub Link : https://github.com/mervtutar/YZR502_ODEV0301_25680114_merve_tutar

Youtube Link : https://youtu.be/JxrGoH1Q6Ec

Abstract:

Bu çalışmada diferansiyel tahrikli bir mobil robotun doğrusal hızının denetimi için bir PID tabanlı kontrol yapısı tasarlanmış ve birinci derece mekanik model üzerinde benzetim ile incelenmiştir. Robot dinamikleri m dv/dt + b v = F denklemi ile temsil edilmiş, m = 10 kg ve b = 5 N.s/m parametreleri kullanılmıştır. Denetleyici performansını karşılaştırmak amacıyla P, PI, PD ve PID yapıları ayrı ayrı denenmiş; yükselme süresi, yerleşme süresi, aşma ve kalıcı durum hatası gibi klasik performans ölçütleri hesaplanmıştır. Benzetim sonuçlarına göre yalnızca oransal veya türev etkili yapılar referansa tam olarak ulaşamazken, integral terimin eklenmesi kalıcı durum hatasını neredeyse sıfıra indirmiştir. En dengeli davranış Kp = 30, Ki = 15 ve Kd = 3 seçimleri ile elde edilmiş; bu durumda 0.85 s yükselme süresi, 1.31 s yerleşme süresi ve %1.87 aşma değeri gözlenmiştir. Ayrıca 5. saniyede uygulanan 10 N büyüklüğündeki kısa süreli bozucunun 0.74 s içinde bastırıldığı ve 6. saniyedeki referans değişimine denetleyicinin 1.64 s içinde uyum sağladığı gösterilmiştir. Bulgular, integral terimin kalıcı hata giderme; türev terimin ise geçici rejim şekillendirme ve bozucu bastırma bakımından yararlı olduğunu doğrulamaktadır.

Keywords: Kontrol Sistemleri; Mobil Robot; PID Denetleyici; Referans Takibi; Simülasyon

1. GİRİŞ

Mobil robotlarda hız kontrolü, takip doğruluğu ile enerji tüketimi arasındaki dengeyi belirleyen temel alt sistemlerden biridir. Açık döngü yapılar; yük değişimi, sürtünme ve dış bozucular altında istenen hızı korumakta yetersiz kalır. Bu nedenle geri beslemeli denetim, özellikle endüstriyel uygulamalarda yaygınlığı nedeniyle PID yapısı, pratik robot sistemlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. PID denetleyiciler oransal etki ile hızlı tepki, integral etki ile sıfıra yakın kalıcı hata ve türev etki ile geçici rejimde daha yumuşak davranış sağlar [1-4].

Bu raporun amacı, verilen ödeve uygun olarak basit bir mobil robot hız modeline PID denetleyici tasarlamak, farklı kazanç bileşimlerinin performansa etkisini göstermek ve bozucu etki ile referans değişimi altındaki davranışı incelemektir. Çalışma, ödev dokümanında verilen dinamik denkleme, simülasyon adımına ve analiz başlıklarına göre hazırlanmıştır.

2. MODEL VE YÖNTEM

Robotun doğrusal hız dinamikleri, tekerlekler tarafından üretilen toplam kuvvetin doğrusal harekete etkisini temsil eden birinci derece model ile ifade edilmiştir. Modelde atalet terimi m, vizkoz sürtünme katsayısı b ve kontrol girdisi F(t) kullanılmıştır. Ödev tanımında önerilen fiziksel parametreler esas alınarak m = 10 kg ve b = 5 N.s/m seçilmiştir.

$$m\, dv(t)/dt + b\, v(t) = F(t) \qquad (1)$$

Buna göre bitki aktarım fonksiyonu G(s) = V(s)/F(s) = 1/(m s + b) = 1/(10 s + 5) biçimindedir. Bitki zaman sabiti tau = m/b = 2 s olup, denetleyici olmadan sistem yavaş fakat kararlıdır. Referans hız v_ref = 1 m/s olarak alınmıştır.

Denetleyici yapısı klasik PID formunda seçilmiştir. Hata sinyali e(t) = v_ref(t) - v(t) olarak tanımlanmış ve Python ortamında sayısal benzetim yapılmıştır. İntegral terim, biriken hata alanını; türev terim ise hata değişim hızını temsil etmektedir. Simülasyonlarda diferansiyel denklem çözümü için SciPy kütüphanesindeki çözümleyici ve grafikler için Matplotlib kullanılmıştır.

$$F(t) = Kp\ e(t) + Ki \text{ integral } e(t)\ dt + Kd\ de(t)/dt \qquad (2)$$

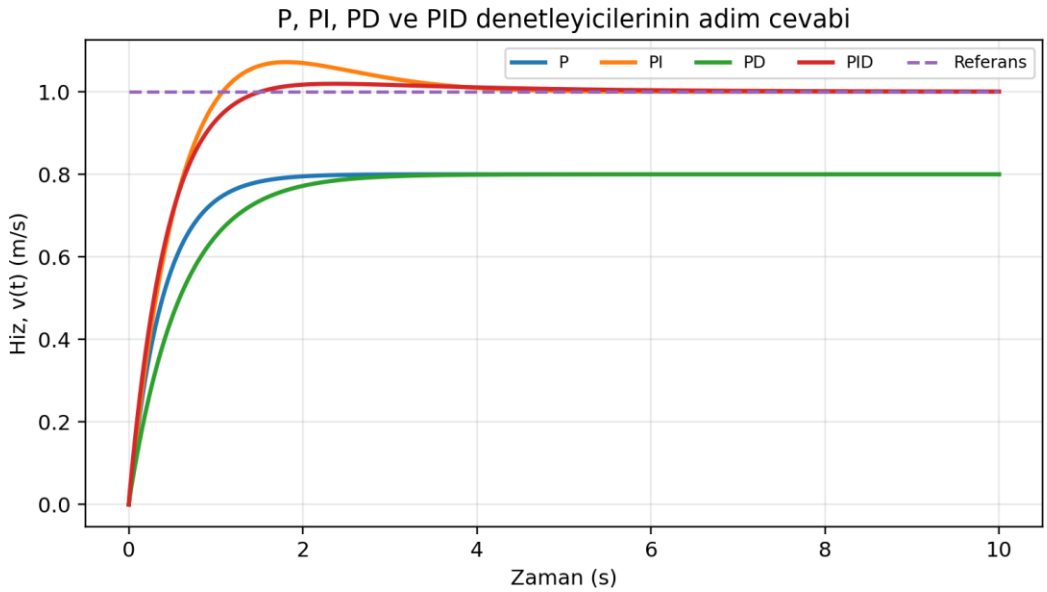
Kazanç seçiminde önce P, PI ve PD davranışları gözetilmiş; daha sonra dengeli bir PID tepki için deneme-yanılma tabanlı ince ayar uygulanmıştır. Karşılaştırmalı analizde şu kazanç setleri kullanılmıştır: P için (20, 0, 0), PI için (20, 20, 0), PD için (20, 0, 5) ve PID için (30, 15, 3). Toplam benzetim süresi 10 s ve zaman adımı 0.01 s olarak sabit tutulmuştur.

Tablo 1. Simülasyon ve denetleyici parametreleri

Parametre	Değer / Açıklama
m	10 kg
b	5 N.s/m
Toplam süre	10 s
Zaman adımı	0.01 s
Başlangıç hızı	0 m/s
Referans hız	1 m/s
Bozucu kuvvet	5. saniyede 0.2 s boyunca 10 N
Referans değişimi	6. saniyede 1.0 m/s -> 0.5 m/s

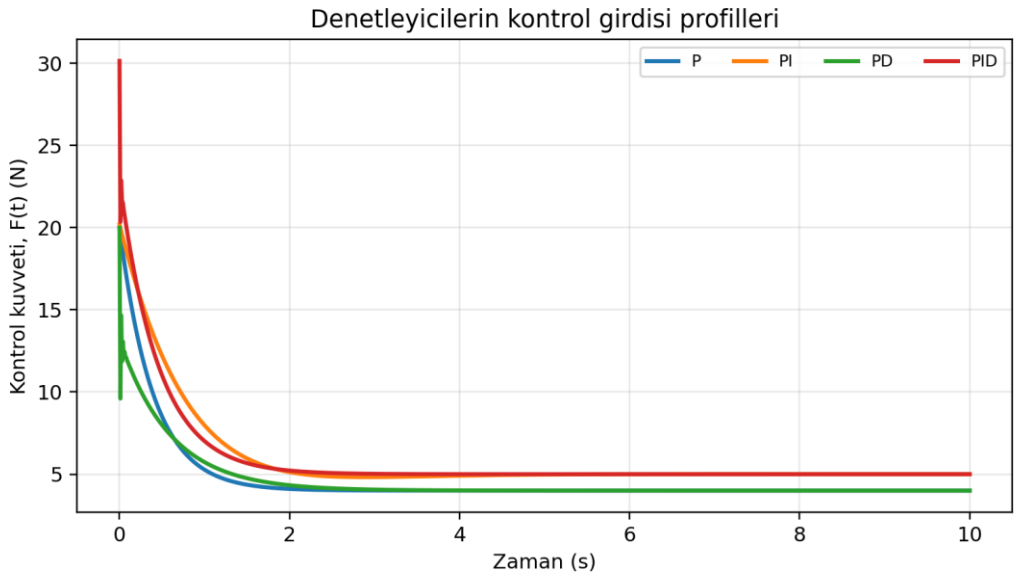
3. BULGULAR

İlk olarak nominal koşullarda P, PI, PD ve PID denetleyicilerinin adım cevapları karşılaştırılmıştır. Şekil 1, sadece integral terimi içeren yapıların referans hızına tam olarak ulaşabildiğini göstermektedir. P ve PD yapılarında kalıcı durum hatası korunmuş, PI yapısında ise hata giderilmesine rağmen aşma artmıştır. PID yapısı daha düşük aşma ile daha hızlı yerleşme sağlamıştır.



Şekil 1. P, PI, PD ve PID denetleyicilerinin 1 m/s referans altındaki hız tepkileri

Şekil 2, denetleyicilerin oluşturduğu kontrol kuvveti profillerini göstermektedir. İntegral terimli denetleyicilerde ilk anda daha yüksek kontrol talebi oluşmasına rağmen, kalıcı hatanın azaltıldığı görülmektedir. Türev terimi, özellikle PID yapısında kuvvet sinyalinin aşırı salınımını sınırlayarak daha dengeli bir geçici rejim oluşturmuştur.



Şekil 2. Denetleyicilerin kontrol girdisi F(t) üzerindeki etkileri

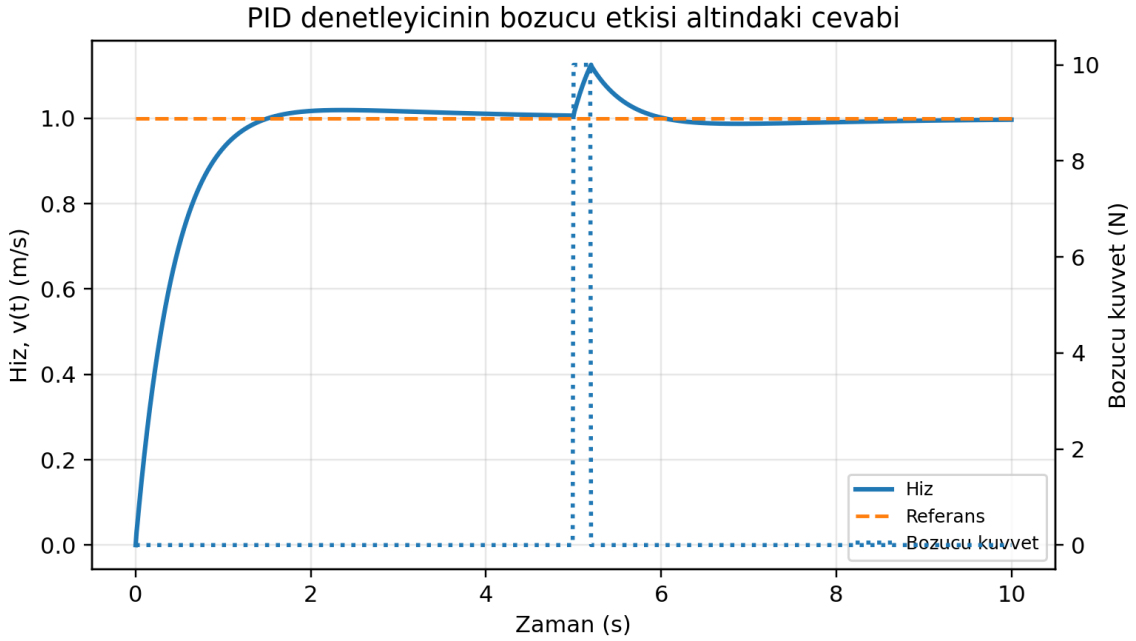
Tablo 2. Nominal referans takibi için performans ölçütleri

Denet.	Kp	Ki	Kd	Yüks. (s)	Yerl. (s)	Aşma (%)	KDH (m/s)
P	20	0	0	-	-	0.00	0.2000
PI	20	20	0	0.76	3.45	7.14	0.0000
PD	20	0	5	-	-	0.00	0.2000
PID	30	15	3	0.85	1.31	1.87	0.0004

Tablo 2 sonuçlarına göre P ve PD denetleyicileri seçilen kazanç seviyelerinde referansın %90 değerine erişemediği için yükselme süresi tanımsız kalmıştır; bunun temel nedeni integral terimi olmadığında DC kazancın sonsuz olmamasıdır. PI denetleyicisi kalıcı hatayı neredeyse sıfıra indirmiş ancak %7.14 aşma sergilemiştir. En iyi denge PID yapısında elde edilmiş; %1.87 aşma ile 1.31 s yerleşme süresi gözlenmiştir.

3.1. Bozucu Etkilere Karşı Direnç

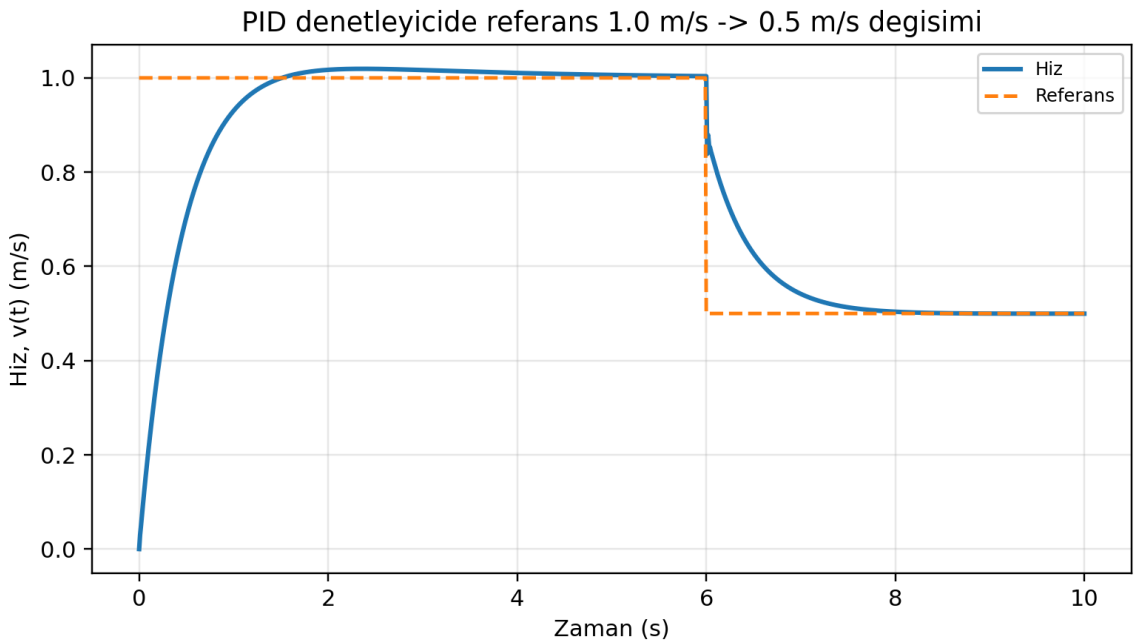
PID denetleyici için 5. saniyede 0.2 s süreyle 10 N büyüklüğünde pozitif bir dış kuvvet uygulanmıştır. Şekil 3, bozucunun hızda ani bir artışa yol açtığını ancak denetleyicinin sistemi kısa sürede yeniden referans çevresine getirdiğini göstermektedir. Hesaplanan maksimum sapma 0.1251 m/s, yeniden referansa dönüş süresi ise 0.74 s olarak bulunmuştur.



Şekil 3. PID denetleyicinin bozucu kuvvet altındaki hız cevabı

3.2. Referans Değişimine Tepki

İkinci ek deneyde referans hız 6. saniyede 1.0 m/s değerinden 0.5 m/s değerine düşürülmüştür. Şekil 4, PID denetleyicinin yeni çalışma noktasına salınımsız sayılabilecek bir şekilde geçtiğini göstermektedir. Yeni yerleşme süresi 1.64 s, alttan taşma oranı yaklaşık %0.0546 olarak hesaplanmıştır. Son durumda çıkış 0.4997 m/s değerine ulaşmış ve yeni referans başarılı biçimde izlenmiştir.



Şekil 4. PID denetleyicide referans değişimi senaryosu

Tablo 3. PID denetleyici için ek senaryo metrikleri

Senaryo	Metrik 1	Metrik 2	Metrik 3
Bozucu etki	Maks. sapma = 0.1251 m/s	Toparlanma süresi = 0.74 s	Son hız = 0.9967 m/s
Referans değişimi	Yeni yerleşme süresi = 1.64 s	Alttan taşma = %0.0546	Son hız = 0.4997 m/s

4. TARTIŞMA

Elde edilen sonuçlar, kontrol kuramındaki klasik beklentiler ile uyumludur. Oransal etki, sistemin açık döngü karakteristiğini hızlandırmış ancak referans hatasını tek başına sıfırlayamamıştır. İntegral terimin eklenmesi kalıcı hatayı gidermiş; bununla birlikte daha yüksek enerji talebi ve geçici rejimde daha belirgin aşma oluşturmuştur. Türev etkisi, özellikle integral ile birlikte kullanıldığında geçici rejimin şekillenmesine yardım etmiş ve PI yapısına göre daha kontrollü bir cevap vermiştir [2-4].

Bu çalışmanın temel sınırı, robotun yalnızca birinci derece doğrusal model ile temsil edilmesidir. Gerçek sistemlerde motor dinamikleri, tekerlek kayması, sensör gürültüsü ve doygunluk gibi etkenler performansı değiştirebilir. Bununla birlikte ödev kapsamında seçilen sade model, PID kazanç etkilerini net biçimde göstermek için uygundur. İleride modele motor transfer fonksiyonu, ölçüm gürültüsü veya anti-windup mekanizması eklenerek daha gerçekçi analizler yapılabilir.

5. SONUÇ

Bu raporda mobil robot hız kontrolü problemi için P, PI, PD ve PID yapıları karşılaştırılmış ve PID denetleyicinin en dengeli sonuç verdiği gösterilmiştir. Seçilen Kp = 30, Ki = 15 ve Kd = 3 parametreleri ile sistem hem düşük aşma hem de kısa yerleşme süresi sergilemiştir. Ayrıca bozucu kuvvet ve referans değişimi senaryoları altında denetleyicinin yeterli dayanıklılık gösterdiği görülmüştür. Sonuçlar, integral terimin kalıcı durum doğruluğu; türev terimin ise geçici rejim kalitesi açısından kritik olduğunu ortaya koymaktadır. Ödev amacına uygun olarak hazırlanan bu benzetim, temel PID tasarım mantığının mobil robot hız kontrolüne uygulanabilirliğini açık biçimde göstermektedir.

6. KAYNAKLAR

[1] Astrom KJ, Murray RM. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. Princeton (NJ): Princeton University Press; 2010.

[2] Ogata K. Modern Control Engineering. 5th ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall; 2010.

[3] Astrom KJ, Hagglund T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. 2nd ed. Research Triangle Park (NC): Instrument Society of America; 1995.

[4] Ziegler JG, Nichols NB. Optimum settings for automatic controllers. Trans ASME. 1942;64(8):759-68.

[5] Siciliano B, Khatib O, editors. Springer Handbook of Robotics. 2nd ed. Cham: Springer; 2016.